ZADANIE 1

A. (10 pkt.) ***Krótki test z chemii organicznej***

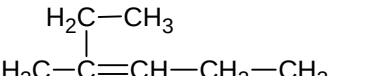
1. Do całkowitego spalenia 0,5 mola związku o wzorze sumarycznym $C_4H_{10}O$ potrzeba:
a) 6 mmoli tlenu cząsteczkowego;
b) 67,2 dm^3 tlenu cząsteczkowego w przeliczeniu na warunki normalne;
c) 11,2 dm^3 tlenu cząsteczkowego w przeliczeniu na warunki normalne;
d) 4 mole tlenu cząsteczkowego.

2. Wskaż zdanie poprawnie opisujące budowę cząsteczek benzenu:
a) Cząsteczki benzenu są zbudowane z atomów węgla o hybrydyzacji orbitali walencyjnych sp^2 i przyjmują konformację krzesłową.
b) Cząsteczki benzenu są zbudowane z atomów węgla o hybrydyzacji orbitali walencyjnych sp^3 i przyjmują konformację krzesłową.
c) Cząsteczki benzenu są płaskie, a orbitalom walencyjnym atomów węgla można przypisać hybrydyzację sp^2.
d) Cząsteczki benzenu są płaskie, a orbitalom walencyjnym atomów węgla można przypisać hybrydyzację sp^3.

3. W wyniku reakcji etynu z wodą wobec jonów Hg^{2+}, w środowisku kwaśnym, powstaje:
a) etanol; b) etanal; c) kwas etanowy; d) żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

4. Fenol w kontakcie z wodą wykazuje charakter:
a) słabego kwasu; b) słabej zasady; c) związku obojętnego; d) związku amfoterycznego.

5. Poddając propanon próbie Trommera, można stwierdzić, że związek ten:
a) ulega utlenieniu do kwasu octowego; b) ulega utlenieniu do kwasu propionowego;
c) ulega redukcji do propan-2-olu; d) nie ulega reakcji.

6. W wyniku addycji HCl do związku o wzorze  powstaje:
a) związek o konfiguracji absolutnej R; b) związek o konfiguracji absolutnej S;
c) równomolowa mieszanina enancjomerów R i S;
d) związek, który nie ma asymetrcznych atomów węgla.

7. Glicyna – najprostszy aminokwas:
a) powstaje w wyniku reakcji odpowiedniego kwasu z odpowiednią aminą;
b) ma jeden asymetryczny atom węgla; c) wykazuje właściwości zarówno kwasu jak i zasady;
d) jest bezbarwną cieczą o słodkawym zapachu.

8. Toluen reaguje z Cl_2
a) tylko wobec światła; b) tylko wobec $FeCl_3$; c) zarówno wobec światła jak i wobec $FeCl_3$;
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

9. W stosunku do aldehydów prawdziwe jest następujące stwierdzenie:
a) reagują z aminami I-rzędowymi tworząc iminy (-C=N-);
b) ulegają reakcji z Ag_2O tworząc alkohole; c) są izomerami alkanoli;
d) można je zredukować do kwasów karboksylowych.

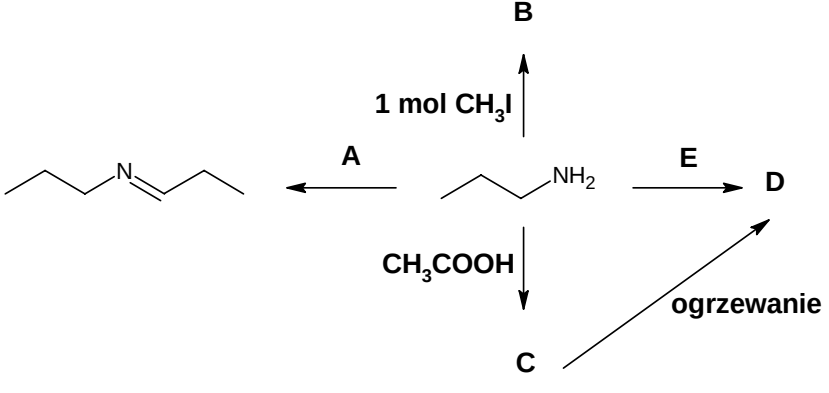
10. Kwas benzoesowy

a) należy do hydroksykwasów;

b) w reakcji z mieszaniną HNO_3/H_2SO_4 tworzy głównie kwas 2-nitrobenzoesowy;

c) reaguje z etanolem wobec $SOCl_2$; d) jest jasnożółtą cieczą.

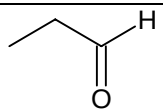
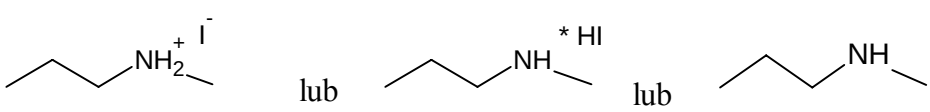
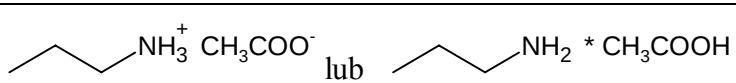
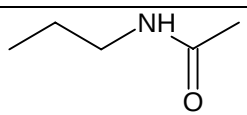
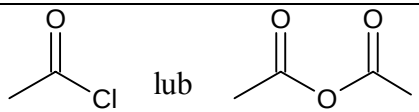
B. *(10 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub szkieletowe substancji organicznych, które kryją się pod literami **A-E** na poniższym schemacie.



ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

A. **1.** b **2**. c **3**. b **4**. a **5.** d **6.** c **7**. c **8**. c **9**. a **10**. c

B.

A	
B	
C	
D	
E	

Punktacja:

A. Za poprawne wskazanie odpowiedzi na pytania 1-10 — 10 ×1 pkt. = 10 pkt.

B. Za poprawne przedstawienie wzorów związków **A-E** — 5 ×2 pkt. = 10 pkt.

RAZEM **20 pkt.**